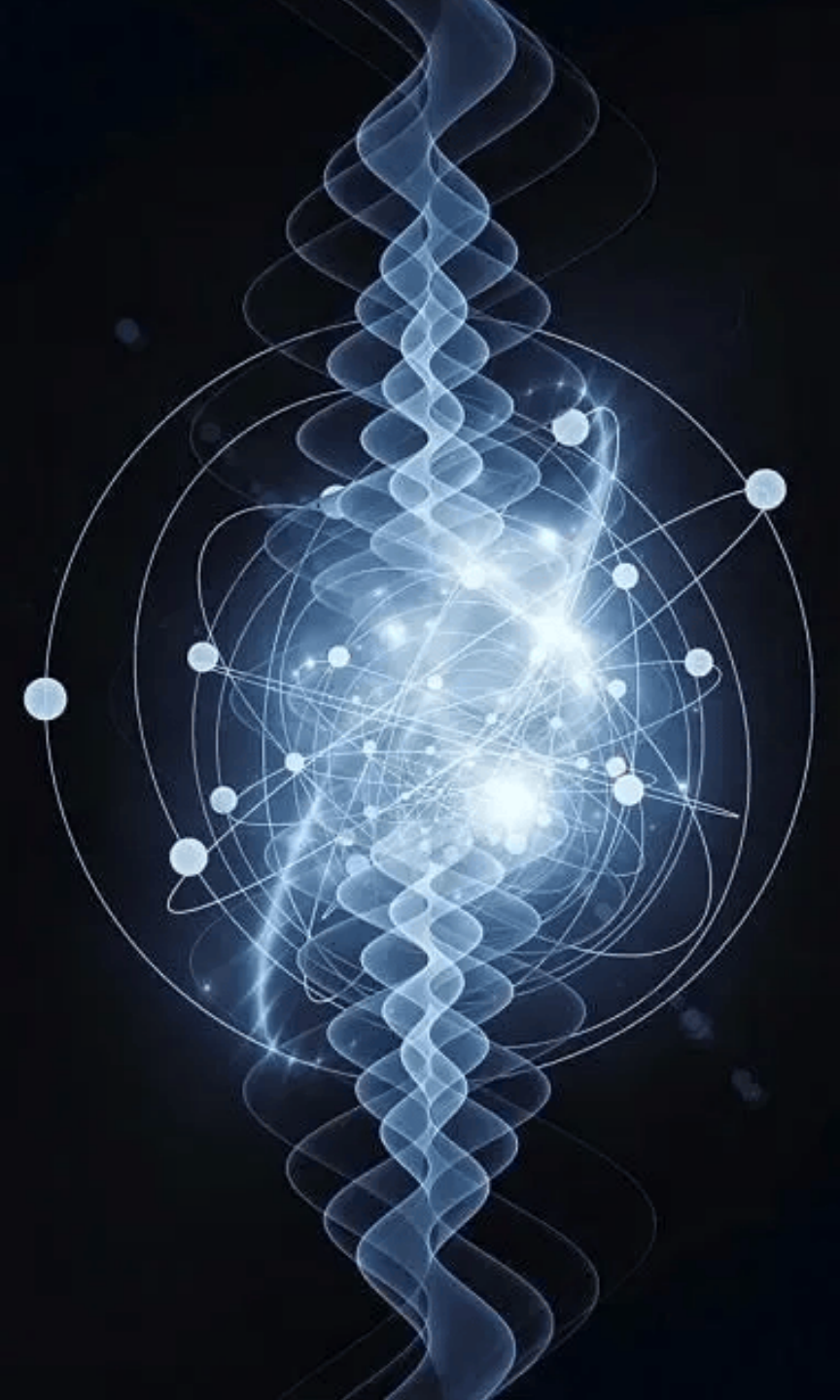


An abstract graphic on the left side of the slide. It features a glowing blue DNA double helix structure that runs vertically. In the center, there is a complex atomic model with a bright, multi-colored nucleus and several blue electrons orbiting in elliptical paths. The background is dark, making the glowing elements stand out.

大学物理

主讲：伍文杰

计算机：创新1、启明1

网安：启明1

作业：8-T18~8-T21

开放演示实验

本学期开放两个大学物理演示实验室，欢迎同学们前往参观。

地点：西五楼107室（电磁）
西五楼115室（力热）

第16周周二下午7-8节

上次课内容回顾

电位移矢量: $\vec{D} = \epsilon \vec{E} = \epsilon_r \epsilon_0 \vec{E}$

有电介质存在的高斯定理:

$$\Phi_D = \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{S_{\text{内}}} q_i$$

解题一般步骤

由 $q_{\text{自}}$ $\xrightarrow{\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{S_{\text{内}}} q_{\text{自}}}$ $\vec{D}$ $\xrightarrow{\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon}}$ $\vec{E}$ $\xrightarrow{\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}}$ $\vec{P}$

第6章 静电场

Electrostatic Fields

第1节 电荷和库仑定理

第2节 静电场 电场强度

第3节 静电场的高斯定理

第4节 静电场的环路定理

第5节 电势差和电势

第6节 静电场中的导体

第7节 静电场中的电介质

第8节 静电场的能量

第8节 电容和电容器

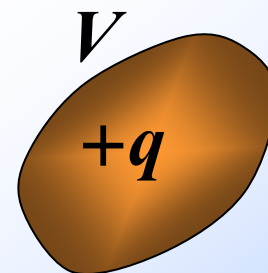
Capacitance and Capacitors

一、电容

1. 孤立导体的电容

导体电量增加，其电势按比例增加

$$C = \frac{q}{V} \text{ —— 孤立导体的电容。}$$

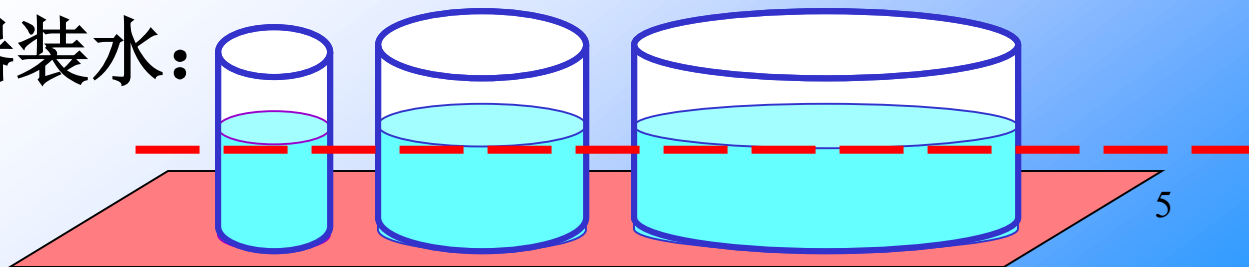


导体每升高单位电势，所需要的电量

单位：F(法拉) 常用单位： $\left\{ \begin{array}{l} 1\mu F = 10^{-6} F \\ 1pF = 10^{-12} F \end{array} \right.$

一般导体不同， C 就不同。

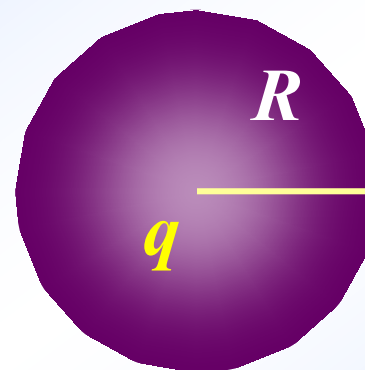
如同容器装水：



例如：孤立导体球的电容。

设导体球带电 q ,

其电势为 $V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$



则 $C = \frac{q}{V} = \frac{q}{\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}} = 4\pi\epsilon_0 R$

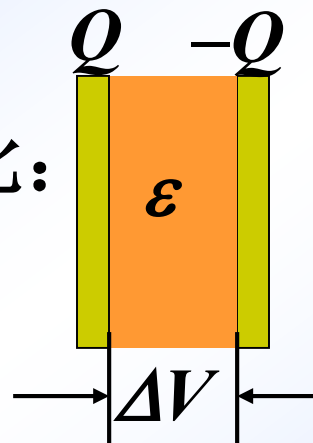
↓
与其是否带电无关！

2. 电容器的电容

电容器所带的电量与极板的电势差成正比：

$$Q = C\Delta V$$

比例系数“ C ”为电容器的电容：



注意

$C = \frac{Q}{\Delta V}$ —— 升高单位电势差所需的电量

1° “ C ”是反映电容器储存电荷本领大小的物理量

2° 电容器是常用的电学和电子学元件

交流电路中： 控制电流、电压

发射机中： 产生振荡电流

接收机中： 调频

整流电路中： 滤波

电子线路中： 时间延迟

3. 常见的几种电容器的电容

(1) 平行板电容器的电容 C

设：平行金属板的面积为 S ，间距为 d ，充满介电常数为 ε 的电介质，极板上带电荷 q 。

$+q$ $-q$ 两极间任意点的电场： $E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$

两极间的电势差：

$$\Delta V = \int_{+}^{-} \vec{E} \cdot d\vec{l} = E \cdot d = \frac{\sigma d}{\varepsilon} = \frac{qd}{S\varepsilon}$$

$$\therefore C = \frac{q}{\Delta V} = \frac{\varepsilon S}{d}$$

结论

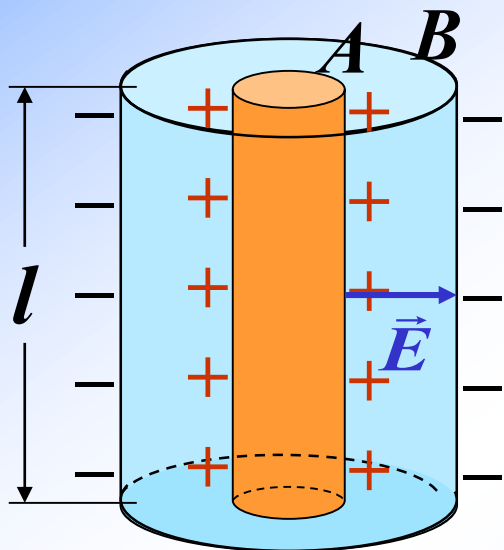
1° C 只与结构 S 、 d 及 ε 有关，与电容器是否带电无关！

2° $C \uparrow \propto \varepsilon \uparrow$ 、 $S \uparrow$ 、 $\frac{1}{d} \downarrow$ 传感器？

(2) 圆柱形电容器的电容

设：两个半径分别为 R_A 、 R_B 同轴金属圆柱面为极板($l \gg R_B - R_A$)，极板带电 Q ，板间充满电介质 ϵ 。

(边缘效应不计，电场具有轴对称性)



极板间场强：

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon r} \quad \lambda = \frac{Q}{l}$$

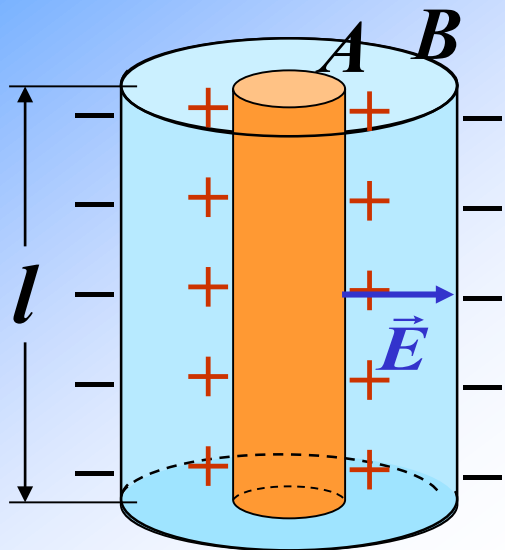
方向沿半径向外

极板间电势差：

$$\begin{aligned} V_{AB} &= \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{R_A}^{R_B} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon r} dr \\ &= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon} \ln \frac{R_B}{R_A} \end{aligned}$$

(2) 圆柱形电容器的电容

极板间电势差：



$$V_{AB} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon} \ln \frac{R_B}{R_A}$$

$$C = \frac{Q}{V_{AB}} = \frac{\lambda l}{\frac{\lambda}{2\pi\epsilon} \ln \frac{R_B}{R_A}} = \frac{2\pi\epsilon l}{\ln \frac{R_B}{R_A}}$$

只与结构及 ϵ
有关与 Q 无关

单位长度的电容：

$$\frac{C}{l} = \frac{2\pi\epsilon}{\ln \frac{R_B}{R_A}}$$

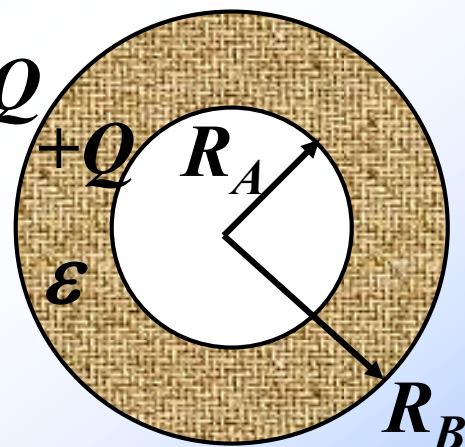
(3) 球形电容器的电容

由两个半径 R_A, R_B 同心金属球壳组成
中间充满介电常数为 ϵ 的电介质.

假定电容器带电 $+Q, -Q$;

极板间电场是球对称的:

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2} \text{ 方向沿半径向外}$$



极板间电势差:

$$V_{AB} = \int_{R_A}^{R_B} E dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \int_{R_A}^{R_B} \frac{1}{r^2} dr = \frac{Q(R_B - R_A)}{4\pi\epsilon R_A R_B}$$

$$\therefore C = \frac{Q}{V_{AB}} = \frac{4\pi\epsilon R_A R_B}{R_B - R_A}$$

归纳

求电容的方法：

1° 假定两极板带等量异号电荷 $+Q$ 、 $-Q$

2° 求出板间场强 E （利用介质中的高斯定理）：

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{S_{\text{内}}} q_i$$

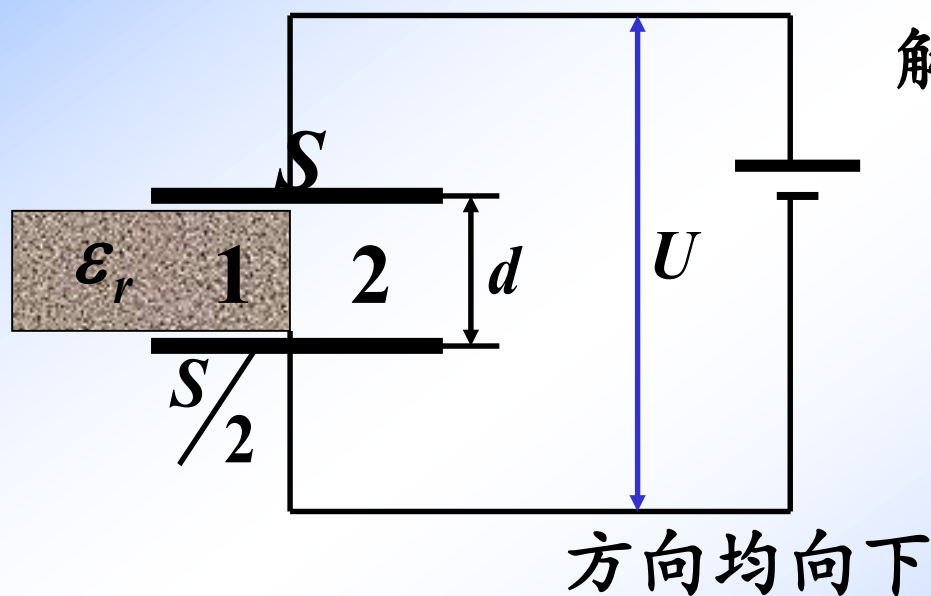
3° 求出板间电势差 ΔV （用定义法）：

$$\Delta V_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

4° 根据 $C = Q/\Delta V$ 求出电容

例. 平板电容器极板面积为 S 间距为 d , 接在电池上维持 U 。均匀介质 ε_r 厚度 d , 插入电容器一半。
 求 (1) 1、2两区域的 $\vec{E}$ 和 $\vec{D}$ 。 (忽略边缘效应)
 (2) 1、2两区域极板上自由电荷面密度, 以及1区域的束缚电荷面密度。

1和2区域的 $\vec{E}$ 相等还是 $\vec{D}$ 相等?



解: (1) 由题意可知

$$\Delta V_1 = \Delta V_2$$

$$\text{则 } E_1 d = E_2 d$$

$$E_1 = E_2 = \frac{\Delta V_1}{d} = \frac{U}{d}$$

$$D_1 = \varepsilon_0 \varepsilon_r E_1 = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r U}{d}$$

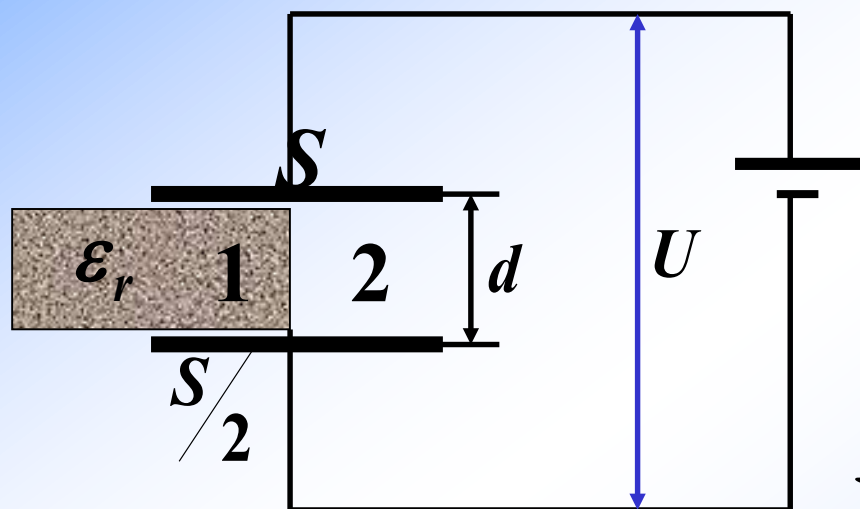
$$D_2 = \varepsilon_0 E_2 = \frac{\varepsilon_0 U}{d}$$

解：(2) 根据高斯定理

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_S q_i$$

$$DS = \sigma S$$

$$\therefore \sigma_1 = D_1 = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{U}{d} \quad \therefore \sigma_2 = D_2 = \varepsilon_0 \frac{U}{d} \quad \sigma_1 > \sigma_2$$



1区域的电极化强度矢量

$$\begin{aligned} P_1 &= \chi_e \varepsilon_0 E_1 \\ &= (\varepsilon_r - 1) \varepsilon_0 \frac{U}{d} \end{aligned}$$

方向：竖直向下，与表面垂直



$$\sigma' = \vec{P} \cdot \vec{n} = P_n$$

$$\sigma' = P_1 = (\varepsilon_r - 1) \varepsilon_0 \frac{U}{d}$$

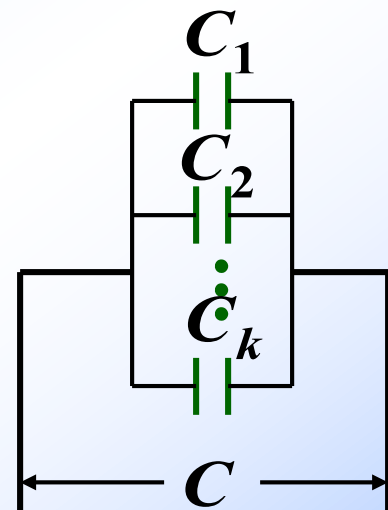
$$\sigma' = \sigma_1 - \sigma_2 !$$

电容器的串、并联

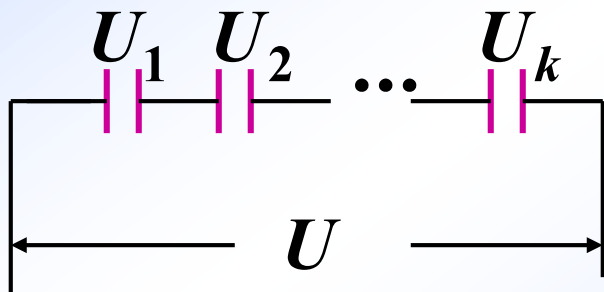
多个电容连接：

如增大电容，可将多个电容**并联**：

$$C = C_1 + C_2 + \cdots + C_k$$



若增强耐压，可将多个电容**串联**：



$$U = U_1 + U_2 + \cdots + U_K$$

但是电容减小：

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_k}$$

一、电荷在外电场的静电势能

任何电荷在静电场中都具有势能——**静电势能**

并且：**电场力作功**(A) = **电荷电势能的减少**($-\Delta W$)

设 q 在电场中 a 、 b 两点的电势能分别为 W_a 、 W_b ,

将 q 由 $a \rightarrow b$ 电场力所作的功为:

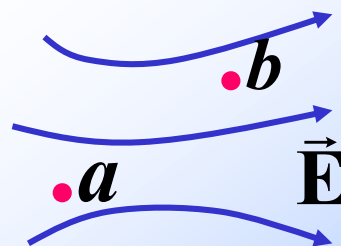
$$A_{ab} = -(W_b - W_a)$$

$$= \boxed{W_a} - \boxed{W_b}$$

$$\text{又: } A_{ab} = \int_a^b q \vec{E} \cdot d\vec{l} = q(V_a - V_b)$$

$$= \boxed{qV_a} - \boxed{qV_b}$$

$$\text{两式比较: } W_a = qV_a \quad W_b = qV_b$$



例26. 求一电偶极子 $\vec{p} = q\vec{l}$ 在均匀电场 $\vec{E}$ 中的电势能。

解： 两电荷的电势能分别是：

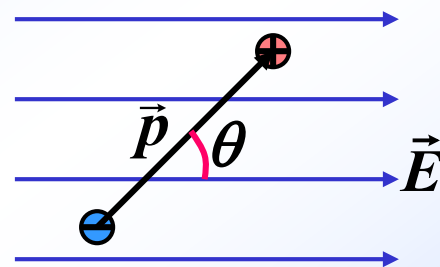
$$W_+ = qV_+ \quad W_- = -qV_-$$

$$W = W_+ + W_- = q(V_+ - V_-)$$

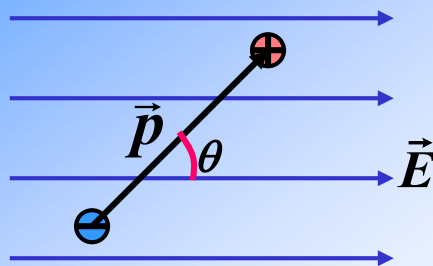
$$= q \int_+^- \vec{E} \cdot d\vec{l} = -q \int_-^+ \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$= -q \int_-^+ E \cos \theta dl$$

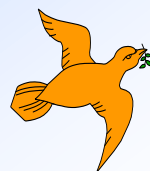
$$= -qlE \cos \theta = -pE \cos \theta$$



即： $W = -\vec{p} \cdot \vec{E}$



$$W = -\vec{p} \cdot \vec{E} = -pE \cos \theta$$



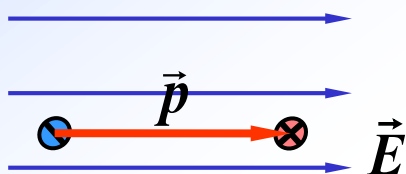
$$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}$$

1° $\theta = 0$ $\cos \theta = 1$ $W = -pE$ 能量最低 稳定平衡态

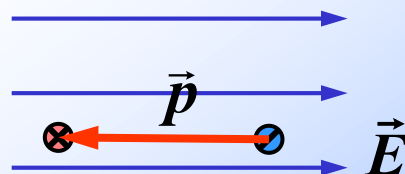
2° $\theta = \frac{\pi}{2}$ $\cos \theta = 0$ $W = 0$ $\vec{F} = 0$ $\vec{M} \neq 0$ 非平衡态

3° $\theta = \pi$ $\cos \theta = -1$ $W = pE$ 能量最高 非稳定平衡态

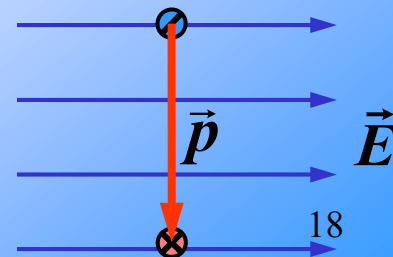
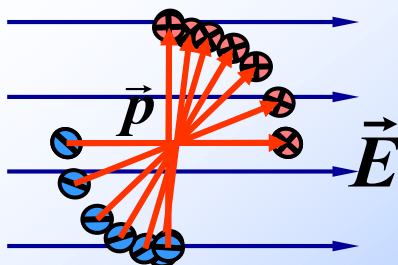
4° $\theta = \frac{3}{2}\pi$ $\cos \theta = 0$ $W = 0$ $\vec{F} = 0$ $\vec{M} \neq 0$ 非平衡态



$$\vec{F} = 0 \quad \vec{M} = 0$$



$$\vec{F} = 0 \quad \vec{M} = 0$$



二、电荷系的静电能

当系统由多个静止的电荷组成时, 这些电荷之间的静电相互作用能的总和**称为该电荷系的静电能**。

设两电荷相距无限远时的电势能为零。

定义:

电荷系统的静电能等于将系统中各电荷从现有的位置到彼此分散到无限远的过程中, 它们之间的静电力所作的功。

或等于将各电荷从无限远移动到现有位置过程中, 外力克服静电力作的功。

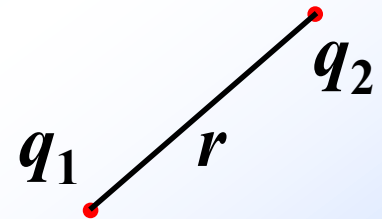
1.两个点电荷组成的系统的静电能。

设两点电荷 q_1 、 q_2 相距为 r ,

令 q_1 静止,将 q_2 从它现在的位置移到无限远。

在此过程中 q_1 的电场力对 q_2 做功:

$$\begin{aligned} A_{12} &= \int_r^\infty \vec{F} \cdot d\vec{r} = q_2 \int_r^\infty \vec{E}_1 \cdot d\vec{r} \\ &= q_2 \int_r^\infty \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \cdot d\vec{r} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r} \end{aligned}$$



q_1 在 q_2 点所产生的电势 $V_2 = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r}$ 则 $A_{12} = q_2 V_2$

由定义可得两点电荷系统的静电能为

$$W_{12} = A_{12} = q_2 V_2$$

如果令 q_2 静止,将 q_1 从它现在的位置移到无限远?

$$\text{同理可得 } W_{21} = A_{21} = q_1 V_1 = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

两个点电荷系统的静电能

$$W = A_{21} = A_{12} = q_2 V_2 = q_1 V_1 = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

结论：两个点电荷系统的静电能就是一个电荷在另一个电荷的电场中的电势能！

注意：(1)以上所设电荷系的两种形成过程所得的结论一致。

即：**系统的静电能与其形成过程无关。**

(2) 相互作用能属于两点电荷构成的系统，而不是仅属于某一个电荷，因此可将其写成下列对称形式：

$$W = \frac{1}{2}(q_1 V_1 + q_2 V_2)$$

这一结论可推广到多个点电荷构成的带电系统²¹



两个点电荷系统的静电能 $W = \frac{1}{2}(q_1V_1 + q_2V_2)$

2. 电荷系的静电能

设 n 个点电荷组成的电荷系, 第 i 个电荷的电量为 q_i , q_i 所在处的电势为 V_i , 则此电荷系的静电能为

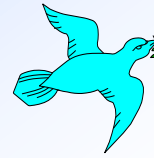
$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i V_i$$

如果系统是一个电荷连续分布的带电体, 可将其看成由无限多个电荷元组成, 则系统的静电能

$$W = \frac{1}{2} \int_q V dq$$

上式中的积分是对该带电体上所有电荷积分。

例27. 求一均匀带电球面的静电能。



$$W = \frac{1}{2} \int q V dq$$

已知球面半径为 R ，总电量为 Q 。

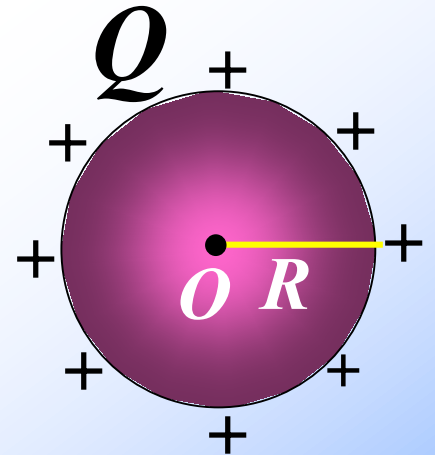
解： 已知带电球面是一等势面，其电势为

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

该带电球面的静电能为

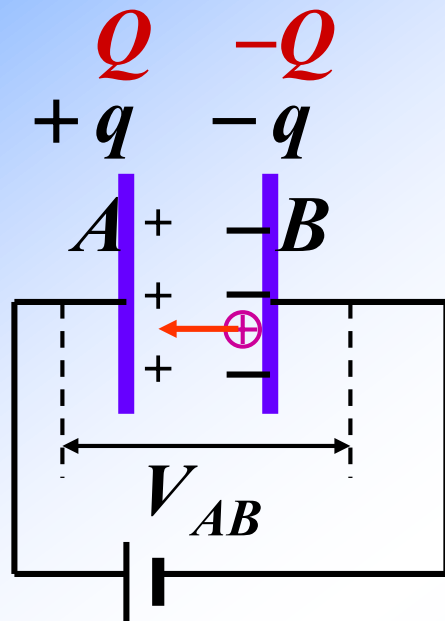
$$W = \frac{1}{2} \int_Q V dq$$

$$= \frac{Q}{8\pi\epsilon_0 R} \int_Q dq = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$$



三、电容器的静电能

电容器的充电过程:是电源不断将 dq 从极板 $B \rightarrow$ 极板 A 的过程。设电容器的电容为 C



某 t 时刻两极板 $\left\{ \begin{array}{l} \text{带电} +q、-q \\ V_{AB} = V_A - V_B \end{array} \right.$

将 dq 由 $B \rightarrow A$ 电源力克服电场力作功:

$$dA = dq(V_A - V_B) = dq \cdot \frac{q}{C}$$

在极板带电总量为 Q 的全过程中,

$$\text{电源力所作的总功为: } A = \int dA = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{Q^2}{2C}$$

电容器能量=电源力所作的功 即: $W = A = \frac{Q^2}{2C}$

电容器能量 $W_e = \frac{Q^2}{2C} \begin{cases} = \frac{1}{2} Q \Delta V \\ = \frac{1}{2} C \Delta V^2 \end{cases}$

$\frac{\epsilon S}{d}$ (green bubble)
 Ed (red bubble)
 $C = \frac{Q}{\Delta V}$ (pink box)


对平行板电容器

C 也标志电容器储能的本领

$$W_e = \frac{1}{2} \cdot \frac{\epsilon S}{d} \cdot E^2 \cdot d = \frac{1}{2} \epsilon E^2 V_{\text{体}}$$

电场是能量的携带者

(1) 电场的能量密度

$$w_e = \frac{W_e}{V_{\text{体}}} = \frac{1}{2} \epsilon E^2 = \frac{1}{2} DE = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E}$$

对任意电场成立

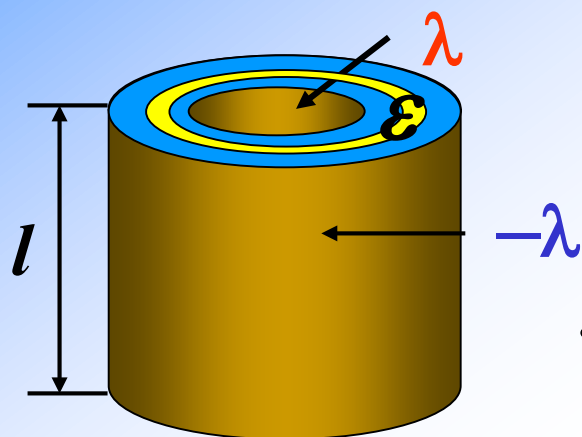
(2) 电场的能量

dV 内电场能为 $w dV$, 整个电场的能量为:

$$W = \int_V w dV = \int_V \frac{1}{2} \epsilon E^2 dV$$

例9. 求一圆柱形电容器的储能 $W = ?$

已知电容器极板半径分别为 R_1 、 R_2 , 高为 l ,
电荷线密度分别为 λ 、 $-\lambda$,



解: 两极板间的电场为:

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon r}$$

$$\begin{aligned}\therefore W_e &= \int \frac{1}{2}\epsilon E^2 dV = \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{2}\epsilon E^2 2\pi r l dr \\ &= \frac{\lambda^2 l}{4\pi\epsilon} \ln \frac{R_2}{R_1}\end{aligned}$$

注意

1° 也可用 $W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$ 或 $W = \frac{1}{2} Q \Delta V$ $W = \frac{1}{2} C \Delta V^2$

2° 增加了一个求 C 的方法: $C = \frac{Q^2}{2W}$

第7章 稳恒磁场

The Magnetic Field and Electromagnetic Reciprocity

第1节 磁性与磁场

第2节 毕奥 — 萨伐尔定律

第3节 磁场的高斯定理

第4节 磁场的安培环路定理

第5节 电磁场的相对性（选讲）

第6节 磁场与实物的相互作用

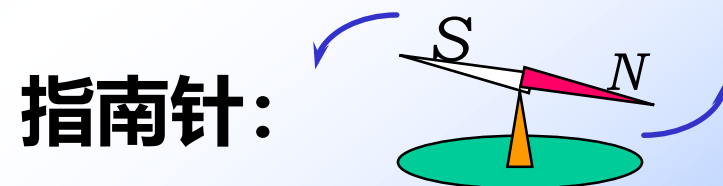
第7节 磁介质

第1节 磁性与磁场

Magnetism and Magnetic Fields

一、磁场

1. 基本的磁现象：

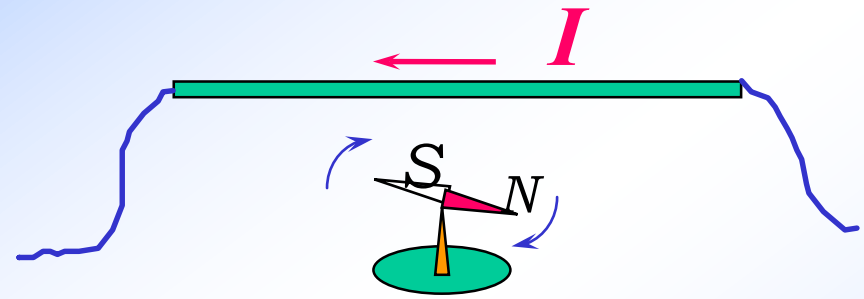


最早的指南针——司南
(战国，距今约2500年)

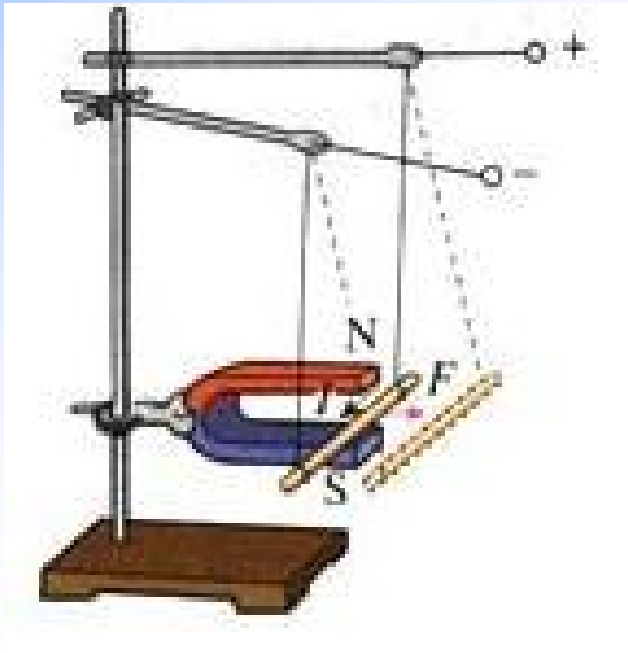
2. 电与磁的联系

1820年，奥斯特发现：
电流旁的小磁针偏转

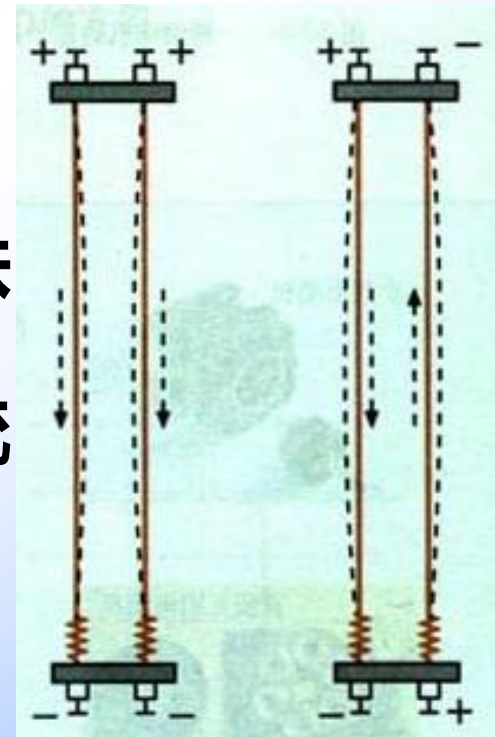
同年，安培发现：
磁铁旁的载流导线运动



载流导线——载流导线



磁铁 $\leftrightarrow$ 磁铁
 $\updownarrow$
电流 $\leftrightarrow$ 电流



运动电荷（电流）

磁场

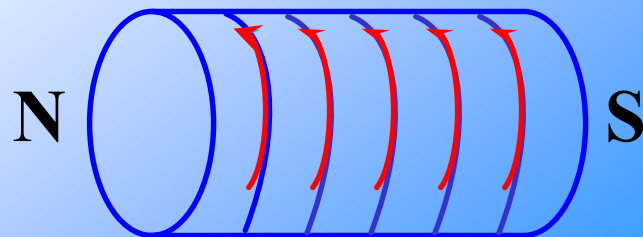
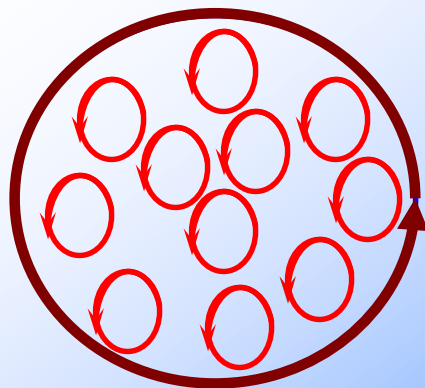
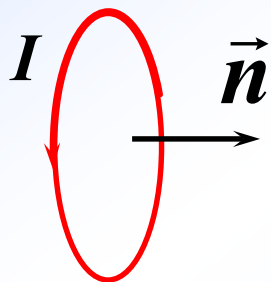
运动电荷（电流）

磁性物质产生磁现象的解释：

安培提出**分子电流**假说：宏观物质内部存在着分子电流，每个分子电流均有磁效应，物质的磁性就是这些分子电流对外表现出的磁效应的总和。

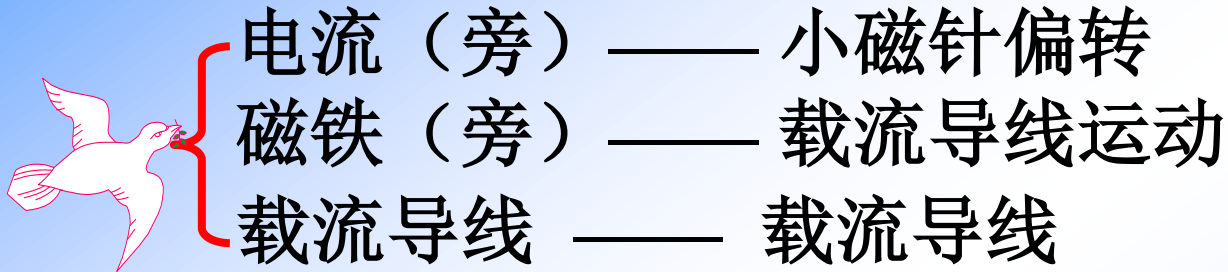
分子电流：原子、分子等微观粒子内电子绕核运动和自旋运动形成了分子电流。

当各分子电流取向倾向一致时，
物质便对外表现出磁性。



3. 磁场

运动电荷(电流)、磁铁周围都存在磁场。



三种情况的相互作用，依赖“**磁场**”完成。

磁场的性质：

矢量场，具有力的性质和能的性质

- 磁场对其内的运动电荷有力的作用。
- 载流导体在磁场中移动时，磁力对其做功。

二、磁感应强度 $\vec{B}$

——描述磁场强弱和方向的物理量

实验表明，当电荷 q_0 以速度 $\vec{v}$ 进入磁场 $\vec{B}$ 中的P点时，受到一个侧向的磁场力 $\vec{F}$ ，则该点处的磁感应强度满足：

$$\vec{F} = q_0 \vec{v} \times \vec{B} \quad (\text{洛伦兹力})$$

当 $\vec{v}$ 取某一特定方向时，运动电荷受力最大

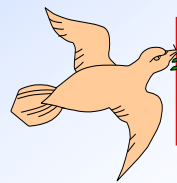
$$F_{\max} = q_0 v B$$

则磁感应强度的大小为：

$$B = \frac{F_{\max}}{q_0 v}$$

方向：电荷不受力时的运动方向。

$\vec{F}$ 、 $\vec{v}$ 、 $\vec{B}$ 三者之间的关系如下：

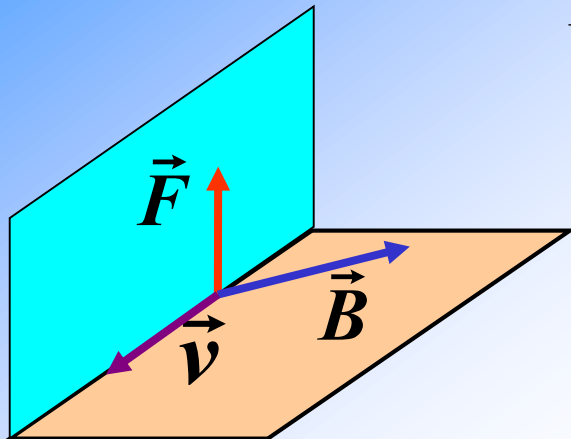


$$\vec{F} = q_0 \vec{v} \times \vec{B}$$

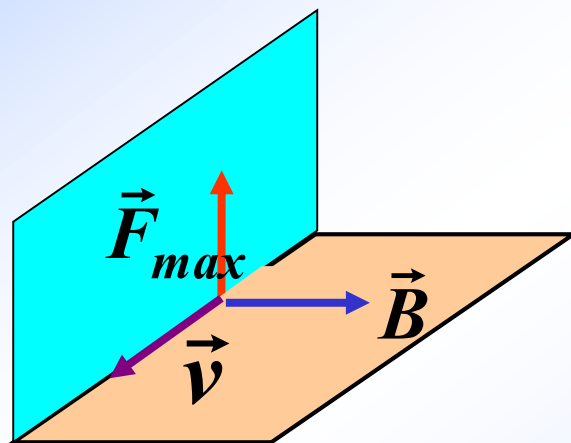
1° $\vec{F} \perp (\vec{v}, \vec{B})$ 决定的平面

2° $\vec{v} \perp \vec{B}$ 时, $F = F_{\max}$

3° $\vec{v} \parallel \vec{B}$ 或 $\vec{v} = \vec{0}$ 时, $F = 0$



$$\vec{B} \left\{ \begin{array}{l} \text{大小 } B = \frac{F_{\max}}{q_0 v} \\ \text{方向 } \vec{F}_{\max} \times \vec{v} \end{array} \right.$$



单位：

SI制 T(特斯拉)

高斯制 G(高斯)

$$1\text{T} = 10^4\text{G}$$

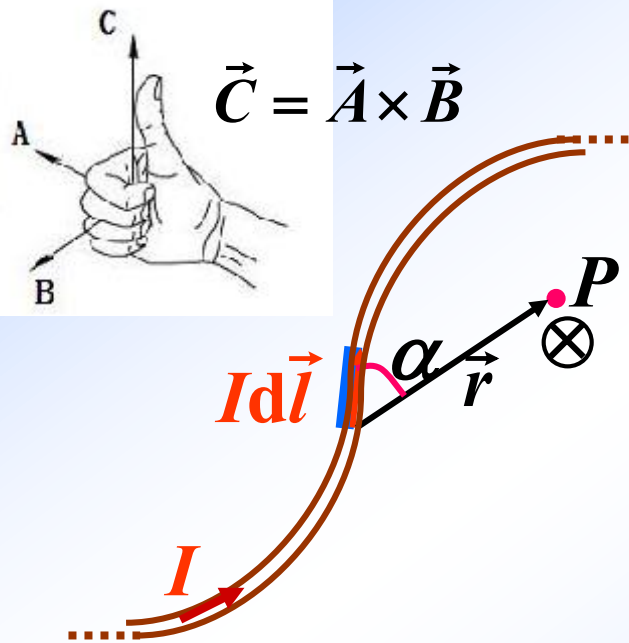
第2节 毕奥 — 萨伐尔定律

The Biot-Savart Law

一、毕奥—萨伐尔定律

——电流激发磁场的规律

实验证明：真空中电流元 $I d\vec{l}$ 在 P 点产生的磁场



大小: $dB = k \frac{Idl \sin \alpha}{r^2}$

方向: $I d\vec{l} \times \vec{r}$ 的方向 (右手法则)

SI制中: $k = \frac{\mu_0}{4\pi}$

真空中的磁导率

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m} / \text{A}$$

写成矢量式:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

毕 — 萨定律



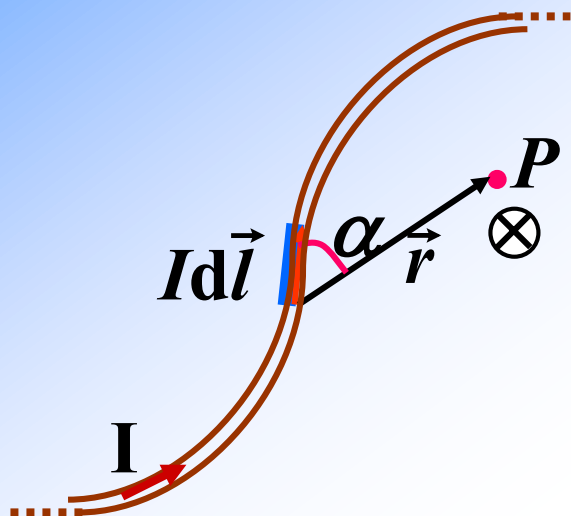
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

毕 — 萨定律

长为 L 的载流导线, 在 P 点的磁感应强度

用迭加法得:

$$\vec{B} = \int \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

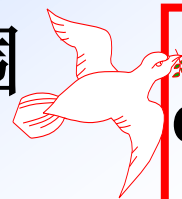


$$\vec{B} \left\{ \begin{array}{l} B_x = \int_L dB_x \\ B_y = \int_L dB_y \\ B_z = \int_L dB_z \end{array} \right.$$

二、毕—萨定律的应用

(下面讨论几种常见的电流结构)

例1. 求长为 L 的直线电流 I 在周围空间激发的磁场。



$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

解：取任意电流元 $Id\vec{l}$ 建立坐标系：

其在 P 点产生的磁场大小为 $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \alpha}{r^2} \vec{j}$

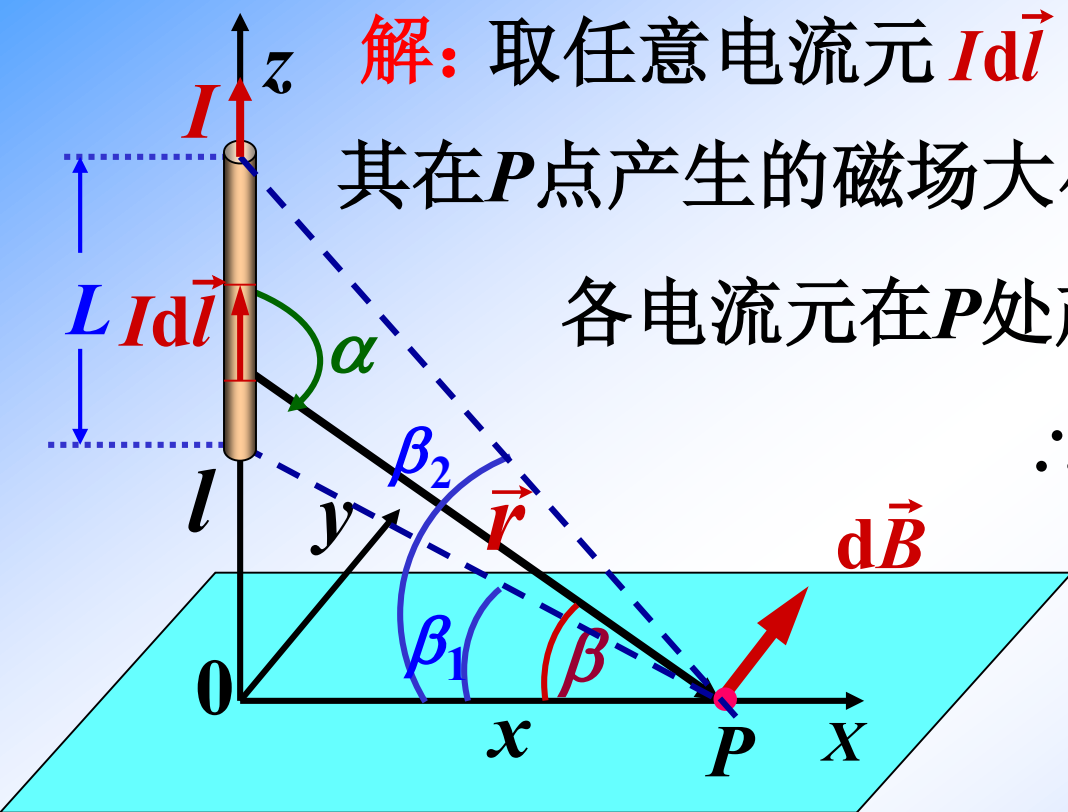
各电流元在 P 处产生的 dB 方向一致

$$\therefore B = \int \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \alpha}{r^2}$$

$$\frac{x}{r} = \cos \beta = \frac{1}{\sec \beta}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi x} \int_{\beta_1}^{\beta_2} \cos \beta d\beta = \frac{\mu_0 I}{4\pi x} [\sin \beta_2 - \sin \beta_1]$$

方向：沿 $+y$ 方向



$$\left\{ \begin{array}{l} \sin \alpha = \cos \beta \\ r = x \sec \beta \\ l = x \tan \beta \\ dl = x \sec^2 \beta d\beta \end{array} \right.$$

讨论



$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi x} [\sin \beta_2 - \sin \beta_1]$$

1° 若导线无限长

$$\beta_2 = +\frac{\pi}{2} \quad \beta_1 = -\frac{\pi}{2} \quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$

比较:

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 x}$$

2° 若导线半无限长

$$\beta_1 = 0, \quad \beta_2 = \frac{\pi}{2} \quad B = \frac{\mu_0 I}{4\pi x}$$

3° **P**点在导线的延长线上

$$\beta_1 = \beta_2 = 0 \text{ 或 } \pi \quad B = 0$$

结论:

(1) 无限长载流直导线周围 B 与 x 成反比。

(2) B 在垂直导线平面内沿同心圆切线方向，
并与电流方向成右手螺旋关系。

